

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №20

Параллелепипед. Объём

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Измерения прямоугольного параллелепипеда: 3 см, 4 см, 5 см. Найдите его объём.

Задача 2 (2 балла). Объём прямоугольного параллелепипеда равен 120 см^3 . Два измерения равны 4 см и 5 см. Найдите третье измерение.

Задача 3 (3 балла). Куб имеет ребро 4 см. Найдите его объём.

Задача 4 (4 балла). Площадь основания прямоугольного параллелепипеда 15 см^2 , высота 7 см. Найдите объём.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 13 см. Измерения основания 3 см и 4 см. Найдите объём.

Задача 6 (6 баллов). Объём куба равен 125 см^3 . Найдите площадь его полной поверхности.

Задача 7 (7 баллов). В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 6 см и 8 см. Диагональ параллелепипеда наклонена к плоскости основания под углом 45° . Найдите объём.

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Фундамент здания — прямоугольный параллелепипед с размерами $12 \text{ м} \times 8 \text{ м} \times 1,5 \text{ м}$. Внутри вырезан прямоугольный проём для подвала размером $6 \text{ м} \times 4 \text{ м}$ на всю высоту фундамента. Найдите объём бетона.

Задача 9 (9 баллов). Бак для воды имеет форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием. Объём бака 1000 литров, высота 1 м. Найдите сторону основания в метрах. ($1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л}$)

Задача 10 (10 баллов). Комната имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Площадь пола 20 м^2 , площадь одной стены 15 м^2 , площадь смежной стены 12 м^2 . Найдите объём комнаты.

Ответы

1. 60 см^3
2. 6 см
3. 64 см^3
4. 105 см^3
5. 144 см^3
6. 150 см^2
7. 480 см^3
8. 108 м^3
9. 1 м
10. 60 м^3